

Capítulo

6

Engenharia reversa de arquivos e normalização

Profa MsC Josyane Lannes Florenzano de Souza

Neste capítulo, será vista a *engenharia reversa de arquivos*, que permite obter um modelo lógico relacional a partir do modelo de um banco de dados não relacional. Ele permite que se faça a engenharia reversa de qualquer conjunto de dados para os quais se tenha uma descrição, como documentos, arquivos manuais, arquivos em disco, computador ou bancos de dados gerenciados por SGBD.

Como base teórica para este processo será usado o conceito de *normalização*, uma técnica que objetiva eliminar redundâncias de dados de arquivos.

Processo de Normalização

Uma forma normal é uma regra que deve ser obedecida para que esta seja considerada “bem projetada”. Há diversas regras, cada vez mais rígidas, para verificar se um caso deste trabalho, vamos considerar quatro formas normais são denominadas simplesmente primeira, segunda, terceira e quarta forma normal, abreviadamente 1FN, 2FN, 3FN e 4FN.

tabela não-normalizada

=

tabela que contém outras tabelas aninhadas

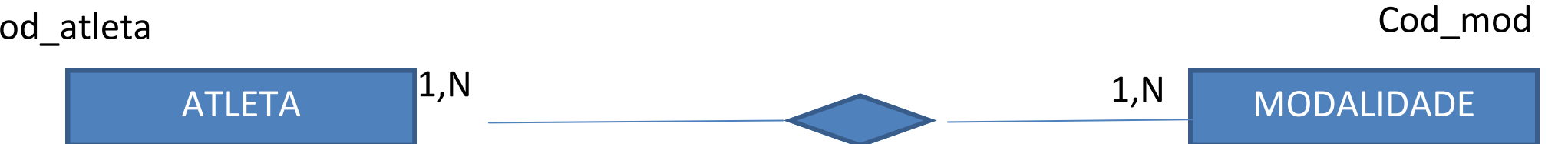
CódProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Silvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manutenção	Sistema de RH	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
			4112	João	A2	4	4/01/91	24
			6126	José	B1	9	1/11/92	12

Figura 6.3: Documento exemplo na forma de tabela não normalizada

COD_ATLETA	NOME_ATLETAS	MODALIDADE
1010	FELIPE	FUTEBOL
1010	FELIPE	BASQUETE
1010	FELIPE	VOLEY
1011	ANA	HANDBALL

EXEMPLO DE ATRIBUTO MULTIVALORADO

COD_ATLETA	NOME_ATLETAS	MODALIDADE
1010	FELIPE	FUTEBOL
1010	FELIPE	BASQUETE
1010	FELIPE	VOLEY
1011	ANA	FUTEBOL



CódProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Silvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manutenção	Sistema de RH	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
			4112	João	A2	4	4/01/91	24
			6126	José	B1	9	1/11/92	12

Figura 6.3: Documento exemplo na forma de tabela não normalizada

A tabela da Figura 6.3 pode ser descrita pelo seguinte esquema de tabela relacional:

Proj (CodProj, Tipo, Descr,
 (CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))

Passagem à 1FN forma normal

a partir de uma tabela não normalizada

primeira forma normal (1FN)

=

diz-se que uma tabela está na primeira forma normal, quando ela não contém tabelas aninhadas

Apenas atributos atômicos

1FN

Solução 1

- ❑ *Construir uma única tabela com redundância de dados*

Cria-se uma tabela na qual os dados das linhas externas à tabela aninhada são repetidos para cada linha da tabela aninhada. No caso da tabela da Figura 6.3, o esquema resultante seria o seguinte:

ProjEmp (CodProj, Tipo, Descr, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)

Nesta tabela, os dados do projeto aparecem repetidos para cada linha da tabela de empregados.

Solução 2

- ❑ *Construir uma tabela para cada tabela aninhada*

Cria-se uma tabela referente a própria tabela que está sendo normalizada e uma tabela para cada tabela aninhada. No caso da tabela da figura 7.4, o esquema resultante seria o seguinte:

Proj (CodProj, Tipo, Descr)

ProjEmp (CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)

Solução mais utilizada – 1FN

Proj:

CódProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

CódProj	CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	2146	João	A1	4	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvia	A2	4	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	9	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	4	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9	1/11/92	12

Passagem à 2FN

segunda forma normal (2FN)

=

uma tabela encontra-se na segunda forma normal, quando, além de estar na 1FN, não contém dependências parciais

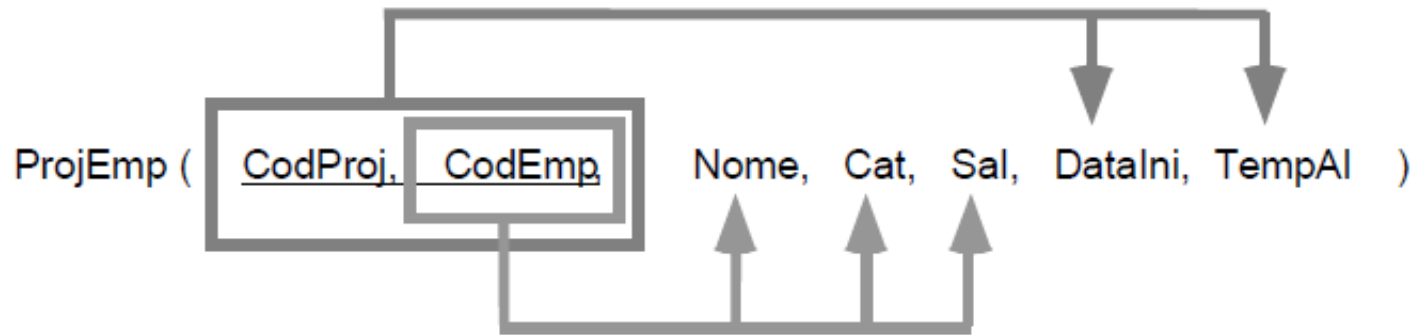
dependência funcional

=

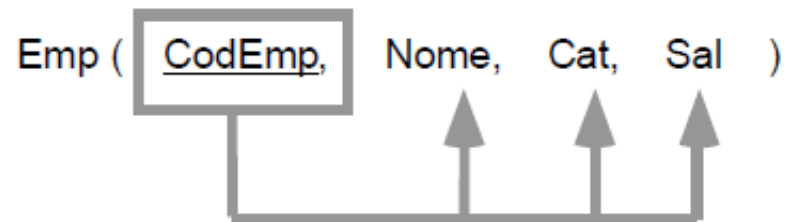
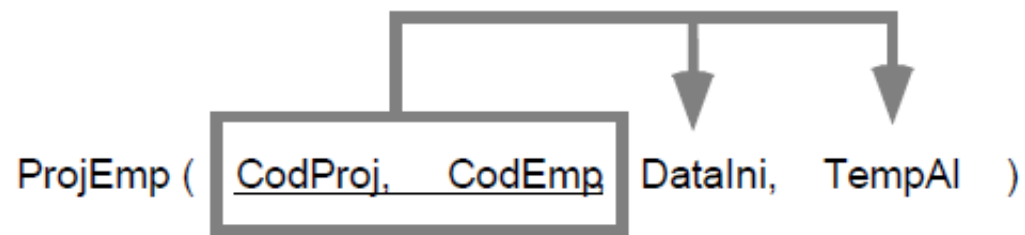
Uma **dependência funcional parcial** ocorre quando uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta

Passagem à 2FN

Tabela na 1FN e dependências funcionais



Tabelas na 2FN e dependências funcionais



Tabelas na 2FN

Assim o modelo relacional correspondente ao arquivo em questão, na 2FN é o seguinte.

2FN

Proj (CodProj, Tipo, Descr)

ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)

Emp (CodEmp, Nome, Cat, Sal)

Tabelas na 2FN

Proj:

CódProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

CódProj	CodEmp	DataIni	TempAl
LSC001	2146	1/11/91	24
LSC001	3145	2/10/91	24
LSC001	6126	3/10/92	18
LSC001	1214	4/10/92	18
LSC001	8191	1/11/92	12
PAG02	8191	1/05/93	12
PAG02	4112	4/01/91	24
PAG02	6126	1/11/92	12

Emp:

CodEmp	Nome	Cat	Sal
2146	João	A1	4
3145	Sílvio	A2	4
6126	José	B1	9
1214	Carlos	A2	4
8191	Mário	A1	4
8191	Mário	A1	4
4112	João	A2	4
6126	José	B1	9

Passagem à 3FN

terceira forma normal (3FN)

=

uma tabela encontra-se na terceira forma normal, quando, além de estar na 2FN, não contém dependências transitivas

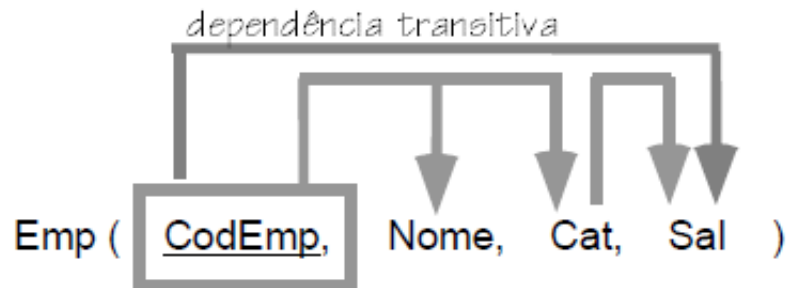
dependência transitiva

=

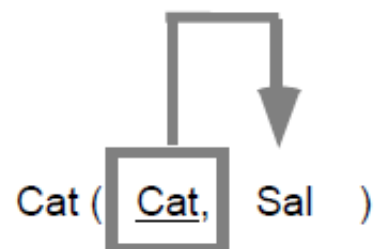
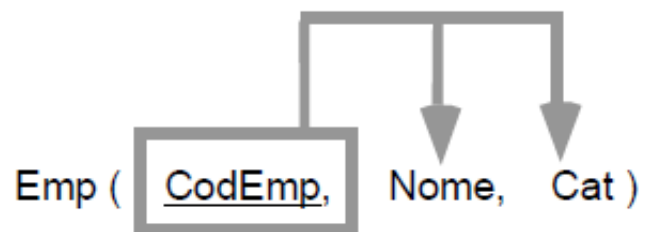
uma **dependência funcional transitiva** ocorre quando uma coluna, além de depender da chave primária da tabela, depende de outra coluna ou conjunto de colunas da tabela.

Passagem à 3FN

Tabela na segunda forma normal (2FN)



Tabelas na terceira forma normal (3FN)



Passagem à 3FN

Com isso, na 3FN, o modelo referente ao documento sendo r é o seguinte.

3FN

Proj (CodProj, Tipo, Descr)

ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)

Emp (CodEmp, Nome, Cat)

Cat (Cat, Sal)



Passagem à 3FN

Proj:

CódProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

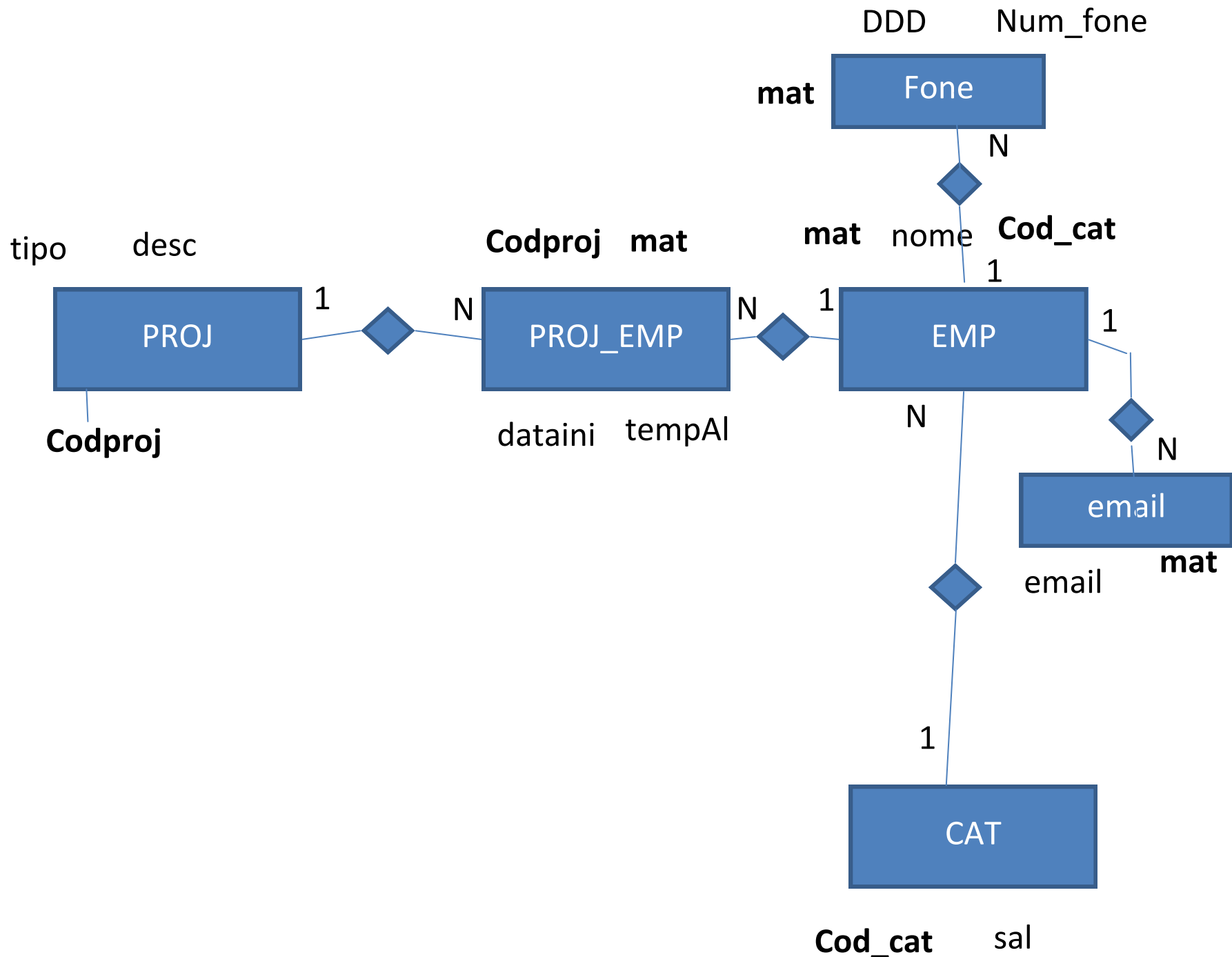
CódProj	NúmEmp	DataIni	TempAl
LSC001	2146	1/11/91	24
LSC001	3145	2/10/91	24
LSC001	6126	3/10/92	18
LSC001	1214	4/10/92	18
LSC001	8191	1/11/92	12
PAG02	8191	1/05/93	12
PAG02	4112	4/01/91	24
PAG02	6126	1/11/92	12

Emp:

NúmEmp	Nome	Cat
2146	João	A1
3145	Sílvio	A2
6126	José	B1
1214	Carlos	A2
8191	Mário	A1
8191	Mário	A1
4112	João	A2
6126	José	B1

Cat:

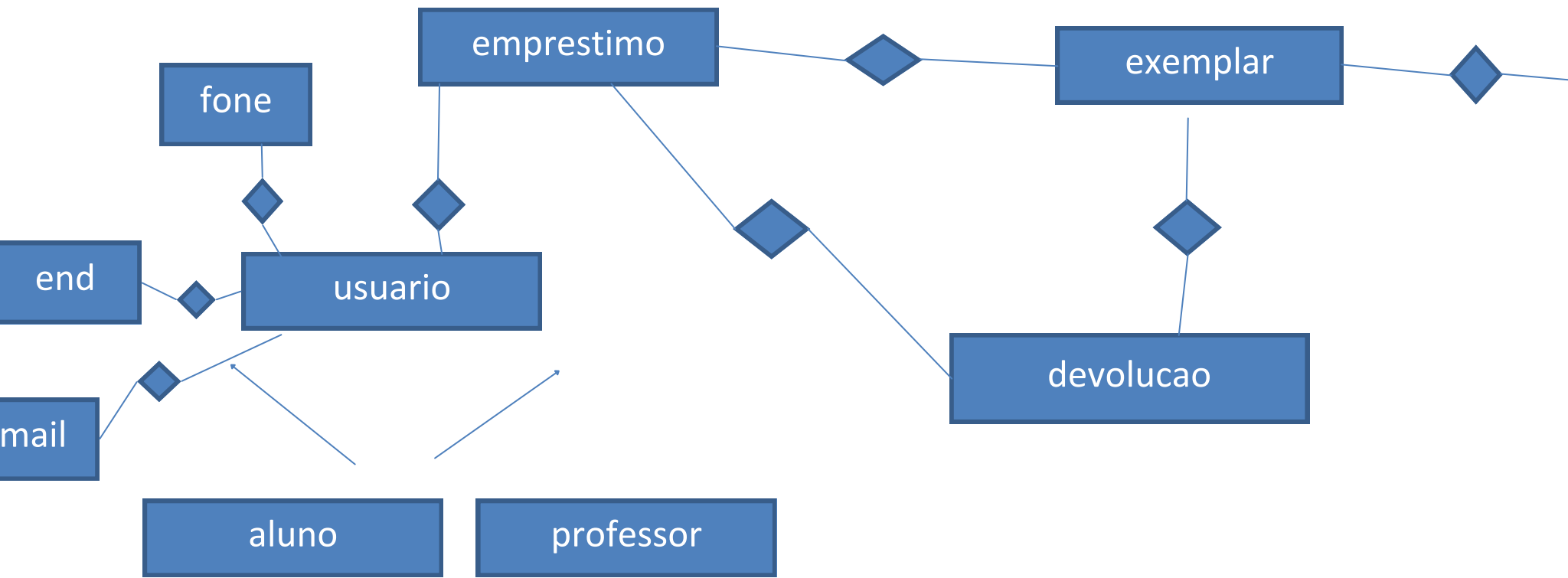
Cat	Sal
A1	4
A2	4
B1	9

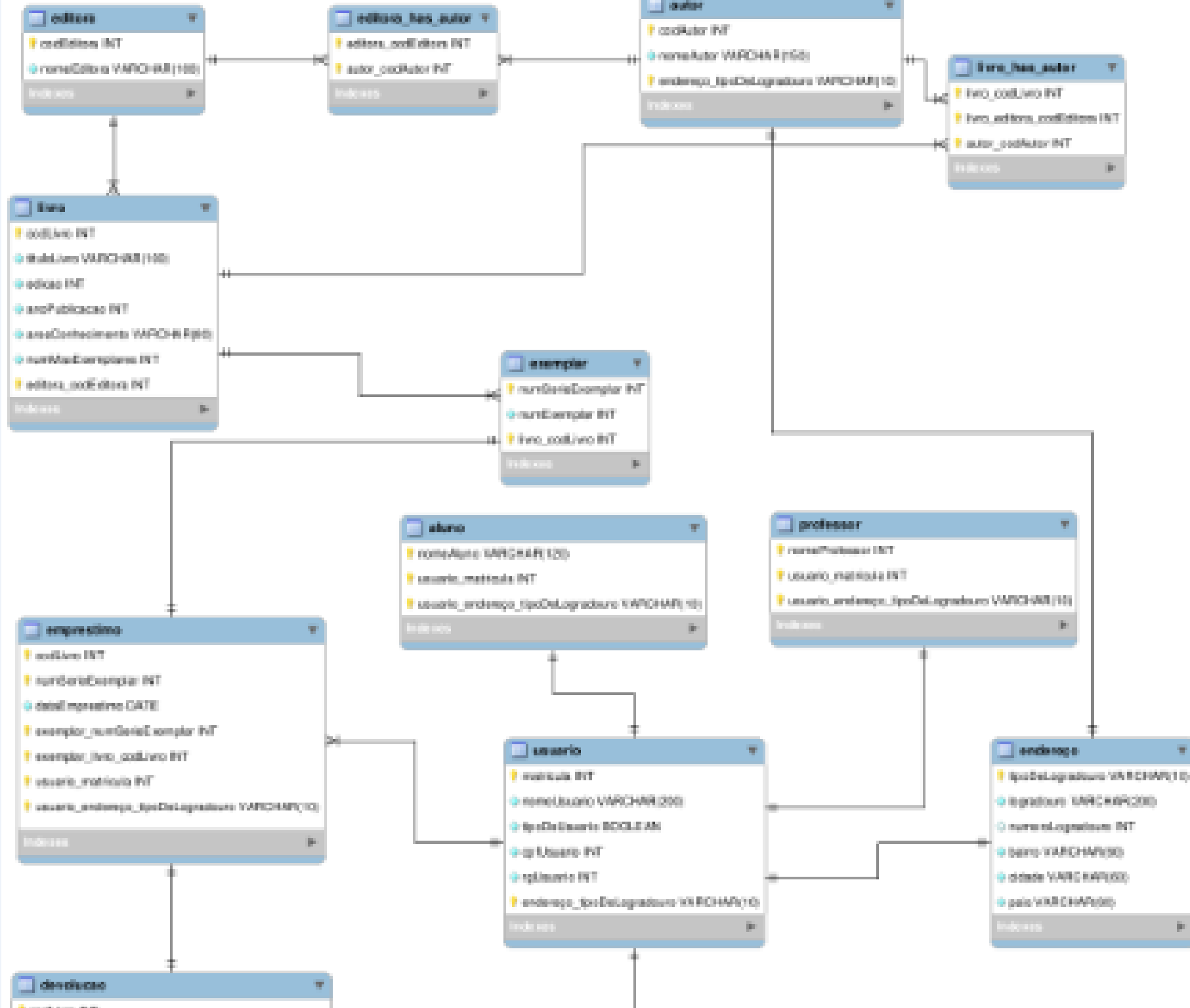


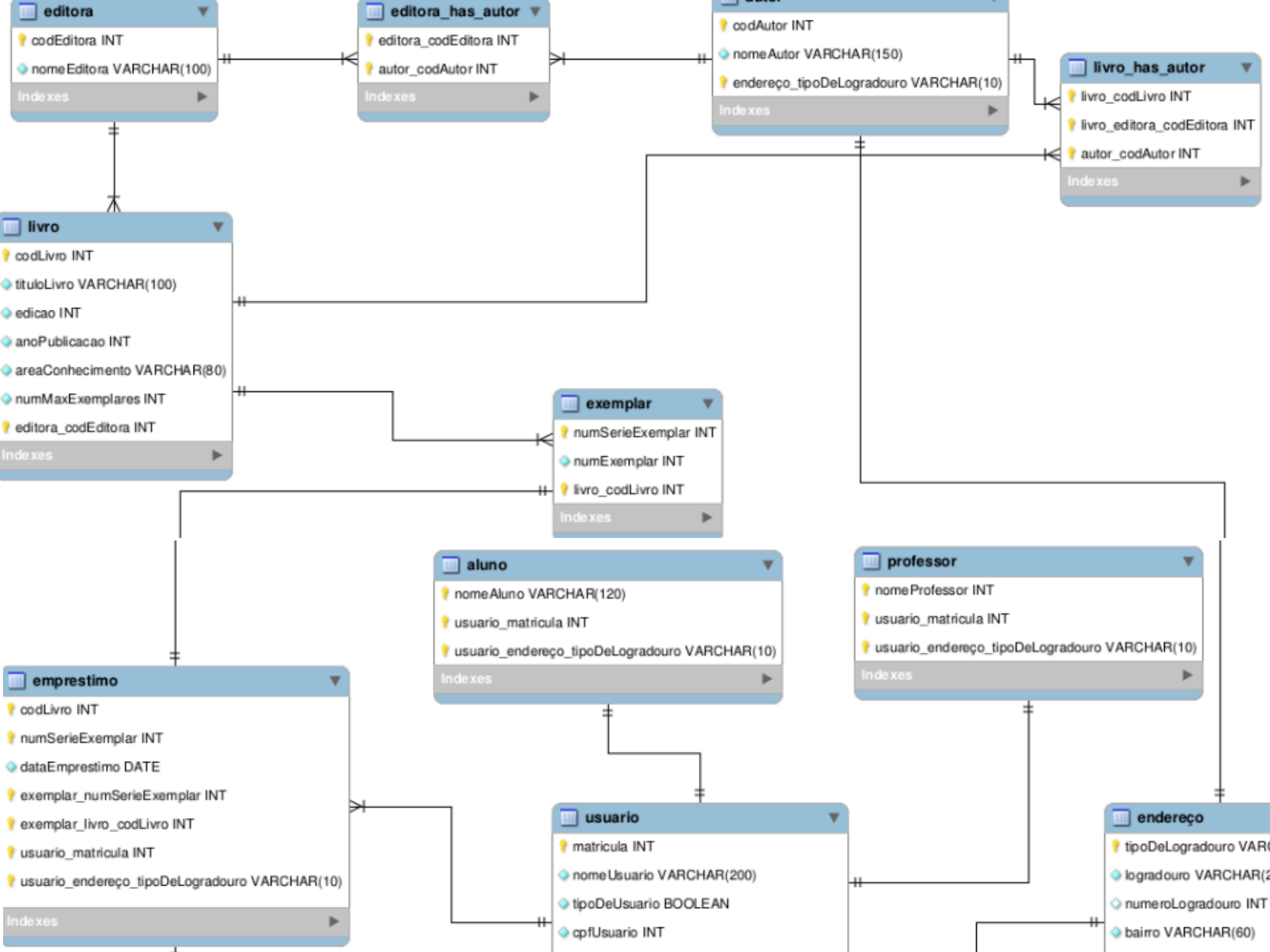
1010	Josyane	A1	61 989999965/91 456465445	Josyane.souza@gmail.br
1010	Josyane	A1	9144545646	profajosyane.souza@gmail.com

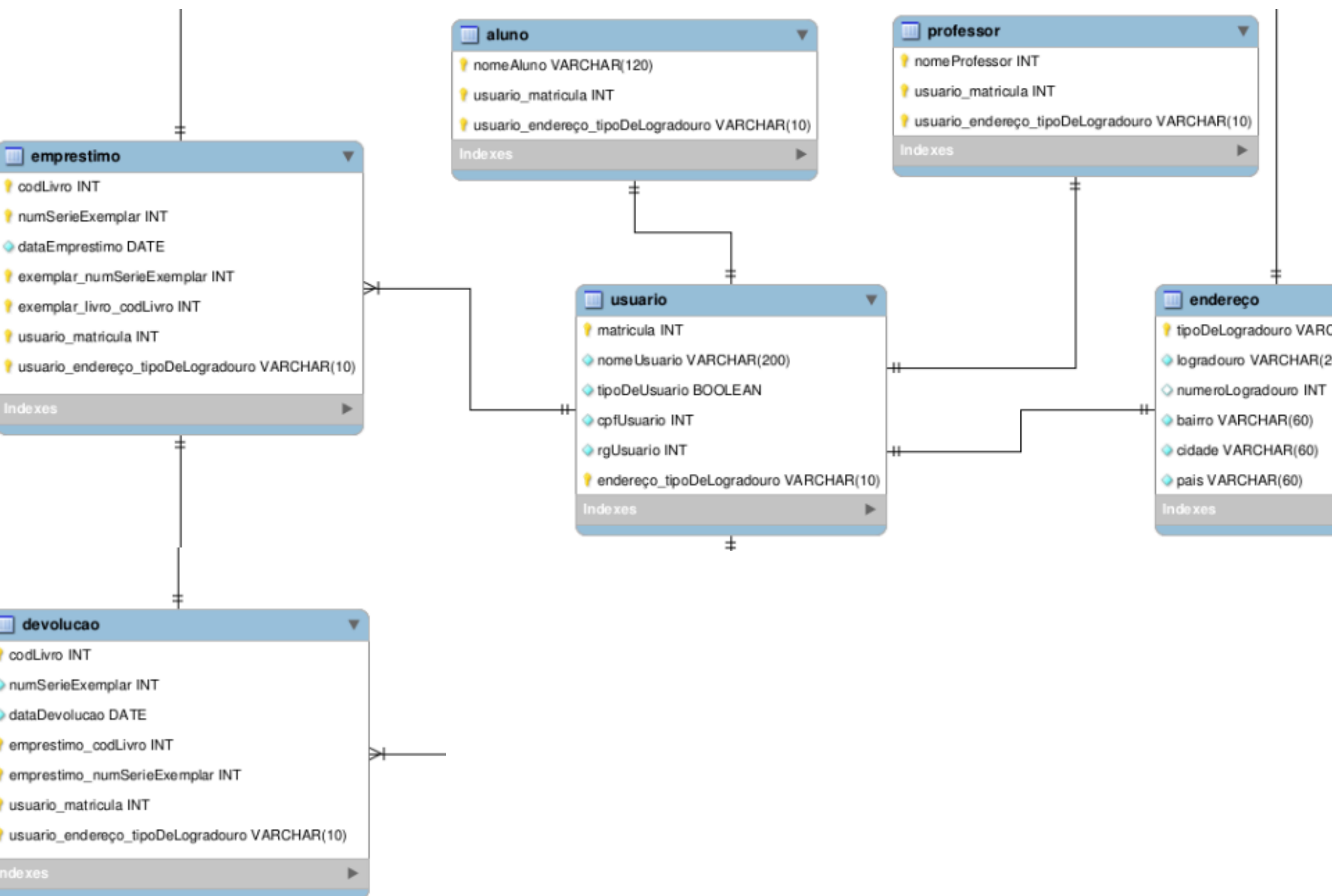
Outras Normalizações...

- Forma Normal Boyce Codd
- 4FN
- 5FN









Ler artigo Revista SQL

- Fala sobre Normalização (edição 101)